IT测试业务全景 以富卫广州为例

测试分两类目的：一类保证“系统没做错”（单元、接口、系统、回归、性能、安全、验收测试），另一类判断“哪个方案更好”（A/B测试）。自动化测试不是一种独立的测试，而是把上面那些重复性测试交给脚本去跑的执行方式。

富卫在广州的技术实体是富卫信息科技（广州）有限公司，它是富卫集团的科技服务公司，不是在内地卖保单的保险公司。从它公开招聘的岗位看，广州团队的测试工作核心是：用 Python + Selenium + Appium 为泛亚洲的保险系统写自动化脚本，在敏捷迭代中跑回归测试，并管理缺陷。

100–499	97%	5年+	10
广州科技公司规模	集团系统上云比例	高级自动化测试岗要求	集团覆盖市场
2020年成立，天河珠江东路	2020年仅27%	Python / Selenium / Appium	港澳、泰、马、印尼、日本等

一、各类测试是什么、用来干什么

1. 测试金字塔

核心概念

越靠底层的测试越多、越快、越便宜；越靠顶层越少、越慢、越贵。成熟团队按这个比例分配精力，避免把所有检查都压到最后的人工点点点上。

- 底层：单元测试，开发写，秒级跑完，数量最多。
- 中层：接口/集成测试，验证系统之间的数据传递，测试与开发共建。
- 顶层：UI端到端测试，模拟真人操作网页/App，数量最少但最贴近用户。

2. 分类速查表

类型	是什么	用途 / 解决什么问题	典型场景	谁做
单元测试	测一个函数、一个类	最早发现代码逻辑错误	保费计算函数输入年龄/保额，看结果对不对	开发
接口/集成测试	测模块之间、系统之间的调用	发现数据格式、字段、对接错误	投保前端调用核保服务、支付网关	测试+开发
系统/端到端测试	从用户视角走完整业务流程	确认整条链路能跑通	注册→选产品→填健康告知→核保→支付→出单	测试
冒烟测试	新版本部署后快速检查核心功能	判断这个版本值不值得继续测	能登录、能打开产品页、能下单	测试（多为自动）
回归测试	改动后重新跑一遍老功能	防止“修了A坏了B”	改了理赔模块，重测投保、续保、保全	测试（重点自动化）
性能测试	模拟大量用户同时访问	找系统扛不住的上限和瓶颈	促销日、年底冲业绩时的并发投保	性能测试工程师
安全测试	找漏洞、越权、数据泄露风险	保护客户隐私与合规	保单信息能否被他人查看	安全团队
UAT验收测试	业务方亲自确认需求被满足	上线前最后一道业务把关	核保、理赔业务人员试用新流程	业务方+BA
A/B测试	线上同时放两个版本，比较用户行为数据	用数据决定哪个设计/文案/流程更好	投保页按钮文案A vs B，看转化率	产品+数据分析

3. 三个最容易混淆的概念

自动化测试 = 执行方式；回归测试 = 测试目的；A/B测试 = 产品实验。

- 自动化测试：把测试步骤写成脚本，由机器重复执行，任何层级（单元、接口、UI）都可以自动化。
- 回归测试：每次改动后重测已有功能；因为要反复跑，它是自动化投入回报最高的地方。
- A/B测试：不是找bug，两个版本都是“对的”，比的是哪个让更多用户完成目标；它发生在上线后，属于产品增长和数据分析范畴。

二、怎么用：工作流与工作路径

1. 一个迭代里的标准测试流程

敏捷 / 2周迭代

阶段	测试在做什么	产出物
需求评审	和BA、开发一起读用户故事（User Story），提出验收标准和边界情况	可测试的验收标准
测试设计	写测试用例，决定哪些手工、哪些自动化	测试用例、自动化范围
开发中	同步写自动化脚本、准备测试数据（测试保单、虚拟客户）	脚本、测试数据
提测后	先跑冒烟，再做新功能测试，提缺陷	缺陷单（Jira等）
回归	全量或按影响范围跑自动化回归	回归报告
UAT	支持业务方验收，解答问题	业务签字确认
上线后	生产环境冒烟验证；产品团队按需开A/B实验	上线报告、实验数据

2. 自动化测试的落地路径

- 选范围：优先自动化稳定、高频、核心的流程，例如投保主流程、登录、保单查询。
- 选工具：网页用 Selenium / Playwright，App 用 Appium，接口用 Postman / pytest + requests，性能用 JMeter / LoadRunner。
- 搭框架：常见是 Page Object 模式（把页面元素与测试逻辑分开）+ 数据驱动（一套脚本跑多组保额、年龄、职业）。
- 接流水线：脚本挂到 CI/CD（如 Jenkins、GitLab CI、Azure DevOps），代码一合并就自动跑。
- 看报告与维护：失败后分析是真bug还是脚本过时；页面改版时同步维护脚本，这是自动化最大的长期成本。

3. 回归测试的工作路径

关键不是“全部重测”，而是“按影响范围测对的部分”。

- 影响分析：开发说明改了哪些模块，测试据此圈定回归范围。
- 分级用例集：冒烟集（几分钟）→ 核心回归集（每次发版）→ 全量回归集（大版本或季度）。
- 执行：自动化跑核心集，人工补测自动化覆盖不到的复杂场景。
- 出报告：通过率、失败用例、遗留缺陷，作为能否上线的依据。

4. A/B测试的工作路径

- 提假设：例如“把健康告知从一长页拆成三步，投保完成率会提高”。
- 定指标：主指标（投保转化率）+ 护栏指标（核保拒保率、投诉率不能变差）。
- 算样本量与时长：流量太少时结论不可信，保险产品流量通常低于电商，实验周期往往更长。
- 分流上线：用功能开关（Feature Flag）把用户随机分成A、B两组。
- 分析与决策：做显著性检验，赢的版本全量，输的回滚，结论沉淀为经验。

- 保险行业特殊约束：条款、费率、监管要求的披露内容不能随意做对比实验，A/B通常只用于页面设计、文案、流程顺序、营销触达。

三、富卫广州：公开信息里能看到的真实情况

1. 先厘清主体

已核实

广州这家是科技公司，为集团各市场做系统开发与测试。富卫信息科技（广州）有限公司成立于2020年2月，港澳台法人独资，注册在天河区珠江东路16号，经营范围是软件开发、系统集成、数据处理等，规模100–499人，获评省级专精特新、高新技术企业[1] [2]。

- 富卫集团（1828.HK）主营业务在香港、澳门、泰国、马来西亚、印尼、日本等10个市场，广州团队服务的是这些海外市场的保险系统。
- 2024年1月曾与华南理工大学电子商务系合办大数据黑客马拉松。

2. 广州测试岗实际在做什么

来自招聘JD

广州招聘的“Senior Test Analyst, Automation（高级自动化测试分析师）”岗位，职责可以直接对应到上面的工作流。[3] [4]

JD原文要点	对应的测试工作
基于 User Story 设计自动化功能测试用例	需求评审 + 测试设计
按 Sprint 版本计划开发、维护自动化脚本	敏捷迭代内的自动化开发
应用多种自动化框架设计、选择合适工具	框架搭建与工具选型
执行脚本、分析结果、生成测试报告	执行与报告
执行回归测试、提升自动化覆盖率	回归测试
整理和监控缺陷管理流程	缺陷跟踪
与 BA、开发沟通解决问题	跨团队协作

- 技术栈：Python 脚本、Selenium（网页）、Appium（手机App），要求5年以上测试/自动化经验，有保险行业经验优先。
- 工作方式：混合办公，每周在广州现场2–3天。

3. 集团同类岗位补充的细节

吉隆坡同岗JD

富卫马来西亚技术中心2026年11月2日发布的同名岗位JD写得更完整，可作为广州岗位的参照。[5]

- 要为“不同保险系统和业务数据流”提供端到端自动化方案，说明测试覆盖的是跨系统链路，而不只是单个页面。
- 工具清单除 Selenium、Appium 外，还有 JMeter、LoadRunner（性能测试）和移动端测试工具。
- 考核指标（KPI）：能搭框架、能按需求写新脚本、能用工具执行用例、能分析结果并定位根因。
- 决策权限：根据项目平台推荐自动化框架，估算自动化项目工期和人力。
- 协作对象包括“CTC 测试经理 / 自动化团队 / BA / 开发团队”和各市场（BU）业务方；CTC 具体指哪个中心JD里没写，是否就是广州团队尚未确认。

4. 集团技术背景

集团层面明确推行 DevOps 和 CI/CD，这正是自动化测试和回归测试的必需条件。集团首席技术与运营官 Sandeep Pandey 在2024年采访中说，“更快交付变化”是三大技术支柱之一，为此采用了 DevOps 和 CI/CD；上云比例从2020年12月的27%升到三年后的97%，负载在 Azure 和 AWS 之间平均分布；全集团有600多个AI模型用于反欺诈、核保等场景[6]。

- 对测试的含义：发版频率高，必须靠自动化回归兜底；多云部署意味着同一套功能要在不同环境验证。
- “中台”模块化架构（例如地址变更只做一次、多个前端复用）意味着接口测试比UI测试更重要。

5. 查不到的部分

未证实

公开资料里没有找到富卫做A/B测试的具体信息，也没有广州测试团队的人数、具体工具链或内部流程文档。本报告第二部分的A/B测试流程是行业通用做法，不代表富卫内部实际做法。如果想了解真实细节，最直接的途径是看富卫官方招聘页上的最新JD，或在脉脉、领英上找广州测试团队的在职/离职员工了解。

四、放到保险业务里串一遍

1. 示例：投保App上线“健康告知”新流程

示意场景

环节	用到的测试	具体做什么
开发写代码	单元测试	告知答案“是/否”对应的核保规则判断正确
联调	接口测试	App把告知结果传给核保系统，字段、编码一致
提测	冒烟 + 系统测试	用 Appium 脚本走完“选产品→告知→核保→支付→出单”
发版前	自动化回归	确认续保、保单查询、理赔申请等老功能没被影响
发版前	性能测试	用 JMeter 模拟活动日并发投保
发版前	UAT	当地市场核保团队确认规则符合业务和监管要求
上线后	A/B测试	50%用户看新流程、50%看旧流程，比较完成率

Made with Dia